1 INTRODUÇÃO

Um Sistema Elétrico de Potência (SEP) é definido como o conjunto de equipamentos e instalações responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica ao consumidor, englobando as etapas de geração, transmissão e distribuição. Grandes sistemas interligados, como o operante no Brasil, asseguram maior confiabilidade e qualidade no atendimento de cargas, uma vez que integram diferentes fontes de geração às áreas de consumo. Essa integração possibilita o manejo entre o uso de reservatórios hidrelétricos e a produção proveniente de outras fontes para atender à demanda de energia e minimizar custos (Bichels, 2018, p. 24). Desse modo, compreende-se que, para mitigar elevados prejuízos econômicos e sociais decorrentes da interrupção dessa infraestrutura, faz-se necessário o monitoramento do desgaste e da deterioração dos equipamentos que compõem as linhas de transmissão, subestações de energia e demais instalações de um SEP.

Segundo Bichels (2018, p. 25), um aspecto fundamental para o bom funcionamento de um SEP reside na prevenção de falhas, o que enfatiza a relevância da manutenção constante de equipamentos e instalações. A inspeção periódica atua como instrumento para a elaboração de planos de manutenção mais assertivos, visando à detecção precoce de defeitos. De acordo com Lu, Zhang e Su (2017, p. 830), com complementação de Chen *et al.* (2021, p. 1), as atividades de monitoramento têm sido realizadas predominantemente por métodos tradicionais de inspeção manual que, embora consolidados, apresentam limitações de segurança e eficiência. Tais práticas abrangem a observação a partir do solo, a escalada em torres e a inspeção auxiliada por telescópios e guindastes. A patrulha terrestre, executada por equipes que percorrem rotas programadas em subestações, é descrita como um processo lento, monótono e subjetivo, o que pode induzir a falhas. Por sua vez, os métodos que envolvem a escalada em torres são considerados perigosos devido ao ambiente de trabalho complexo, que inclui obstáculos, arranjos intrincados de condutores e a necessidade de operar em elevadas altitudes. Mesmo em cenários controlados em que se observa as prerrogativas estabelecidas pela Norma Regulamentadora n.º 10 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2019), os trabalhadores permanecem sujeitos a riscos ocupacionais inerentes à natureza do ambiente.

Uma alternativa frente a essas demandas é a introdução de soluções robóticas que gradualmente substituem os métodos convencionais, ao apresentar elevados níveis de precisão, eficiência e segurança. No âmbito das linhas de transmissão, destaca-se a aplicação de robôs que se locomovem diretamente sobre os condutores, permitindo a inspeção técnica de ativos como cabos, isoladores e espaçadores, com a identificação de desgastes e danos estruturais em regiões de difícil acesso. O avanço dessas plataformas possibilitou a integração com abordagens multimodais, as quais utilizam uma ampla gama de sensores para uma avaliação detalhada dos ativos. Essas abordagens combinam o uso de câmeras, termovisores, *Light Detection and Ranging* (LIDAR) e detectores eletromagnéticos para identificar danos físicos e falhas internas imperceptíveis ao olho humano ou a um único sensor isolado. Tal alternativa viabiliza o

emprego de estratégias de manutenção preditiva que, ao detectarem problemas precocemente, facilitam intervenções proativas (Albuquerque *et al.*, 2024).

Apesar da diversidade sensorial das abordagens multimodais, a eficácia na coleta de dados probatórios depende do alinhamento entre o sensor e o ativo inspecionado, tarefa frequentemente dificultada por oscilações da plataforma robótica ou imprecisões de posicionamento. O controle servo visual atua como uma solução para o rastreamento de alvos, utilizando a realimentação visual extraída das imagens para ajustar a malha de controle do sistema em tempo real (Kikuchi, 2007, p. 17). Atualmente, o desenvolvimento dessas tecnologias integra algoritmos de detecção de objetos baseados em redes neurais profundas, que permitem identificar e localizar componentes elétricos no quadro de imagem (França *et al.*, 2023, p. 422). A partir do cálculo do erro entre a posição atual do objeto e a referência desejada, as malhas de controle atuam sobre mecanismos *pan-tilt* ou *gimbals*, corrigindo a orientação da câmera para garantir a centralização e o foco no objeto de interesse. Isso assegura a obtenção de registros de alta resolução necessários para diagnósticos detalhados em sistemas autônomos (Li *et al.*, 2025, p. 109). Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema autônomo de controle servo visual para auxílio à inspeção multimodal com mecanismo *pan-tilt*.

1.1 PROBLEMA

A unidade de inspeção multimodal adotada neste trabalho, proposta originalmente por Albuquerque *et al.* (2024) e desenvolvida no Laboratório de Robótica Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) *campus* Curitiba, integra múltiplos sensores em uma estrutura rígida fixada diretamente ao corpo do robô de inspeção. Tal configuração estabelece uma dependência direta entre o campo de visão dos sensores e a orientação da base robótica, o que limita a análise exclusivamente aos ativos posicionados frontalmente à plataforma. Essa rigidez mecânica impede o enquadramento dinâmico de componentes situados fora do eixo central, além de restringir a observação do entorno das instalações, como a verificação de vegetação próxima e de obstáculos laterais, sem que haja o deslocamento de toda a estrutura do robô.

Sob a ótica da automação, a ausência de um mecanismo de movimentação independente para os sensores resulta em dados multimodais mal otimizados. Frequentemente, oscilações na plataforma ou imprecisões no posicionamento global do robô impedem que o objeto de interesse seja centralizado de forma ideal no campo de visão. Embora o sistema já disponha de algoritmos de detecção baseados no modelo *You Only Look Once* (YOLO) para a identificação de componentes elétricos, a incapacidade de atuar mecanicamente sobre esses dados impossibilita a execução do rastreamento ativo de alvos.

Somam-se a esses fatores os desafios mecânicos relacionados à integração de novos componentes ao módulo existente. A adaptação de um sistema de movimentação deve considerar as restrições de geometria e a carga útil da unidade multimodal de Albuquerque *et al.* (2024). Portanto, o problema reside na necessidade de desenvolver um mecanismo *pan-tilt* compatível

que permita o controle de velocidade e o posicionamento angular em dois eixos, integrando-o a uma malha de controle servo visual que utilize as detecções existentes para a busca, a seleção e a centralização autônoma dos ativos.

1.2 OBJETIVOS

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, relativos ao problema apresentado na seção 1.1.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema autônomo de controle servo visual, baseado em um mecanismo *pan-tilt* para a orientação dinâmica da unidade de inspeção multimodal de equipamentos elétricos de linhas de transmissão.

1.2.2 Objetivos específicos

Para se alcançar o objetivo geral proposto, os seguintes objetivos específicos foram definidos:

a) projetar um mecanismo *pan-tilt* com dois graus de liberdade que atenda às restrições geométricas e de carga útil da unidade multimodal preexistente;

b) constituir um conjunto de dados (*dataset*) especializado em equipamentos elétricos para o treinamento do modelo de detecção de objetos;

c) implementar uma malha de controle servo visual para o mecanismo *pan-tilt*, convertendo os erros de deslocamento visual em comandos de correção angular para a centralização do objeto-alvo;

d) propor uma arquitetura de sistema para a integração dos módulos de percepção, controle e acionamento dos atuadores;

e) validar o desempenho do sistema em equipamentos reais do sistema elétrico de potência.

1.3 JUSTIFICATIVA

A relevância desta pesquisa fundamenta-se na necessidade de assegurar a continuidade e a confiabilidade do suprimento de energia elétrica, visto que interrupções em componentes de linhas de transmissão e subestações de energia podem acarretar prejuízos econômicos e severos impactos sociais. Embora a transição para métodos de inspeção robótica represente um avanço significativo em relação às práticas manuais convencionais, a eficácia dessas tec-

nologias permanece intrinsecamente vinculada à qualidade e à precisão dos dados coletados, as quais são limitadas por sistemas de percepção estáticos.

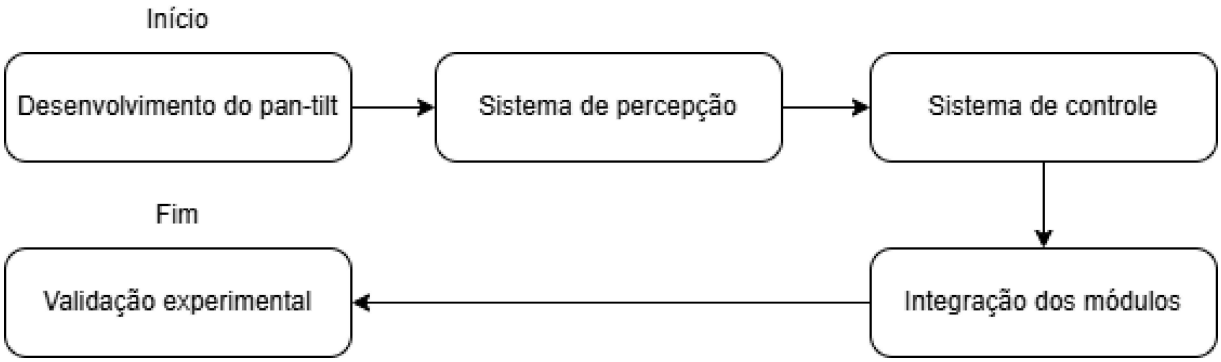
Nesse contexto, a integração de algoritmos de visão computacional, baseados em redes neurais profundas à malha de controle de *hardware* representa uma contribuição relevante ao campo da robótica de serviços. O trabalho justifica-se pela viabilidade de implementar sistemas autônomos que não apenas detectam ativos, mas reagem dinamicamente ao ambiente de inspeção por meio do controle servo visual, otimizando a autonomia decisória da plataforma. Portanto, o desenvolvimento deste sistema é motivado pelo potencial de elevar os índices de precisão na coleta de dados multimodais, conferindo maior eficiência operacional e inteligência técnica aos processos de manutenção de SEP.

2 METODOLOGIA

Esta seção detalha os procedimentos técnicos e experimentais adotados para concepção, implementação e validação do sistema autônomo de controle servo-visual proposto. A motivação central desta pesquisa reside na superação da rigidez estrutural do arranjo de sensores da unidade de inspeção apresentada por Albuquerque *et al.* (2024), projetada para operar de forma integrada a uma plataforma robótica móvel voltada ao monitoramento de linhas de transmissão, o que limita o campo de visão e, consequentemente, restringe o rastreamento ativo de equipamentos elétricos. Para mitigar tal limitação e otimizar a coleta de dados multimodais em um Sistema Elétrico de Potência (SEP), torna-se necessária a integração de modificações de *hardware* e *software* ao sistema preexistente.

O desenvolvimento do trabalho compreende cinco etapas, cujo fluxo cronológico é ilustrado na Figura 1. A fase voltada ao mecanismo *pan-tilt* concentra-se nas modificações estruturais do módulo, visando conferir dois graus de liberdade ao sistema. Essa etapa abrange desde a adaptação física da plataforma até a implementação do circuito eletrônico e do *firmware* dedicados ao controle dos atuadores. Na sequência, estrutura-se o sistema de percepção, responsável pela aplicação de algoritmos de visão computacional voltados à detecção de equipamentos elétricos.

Figura 1 – Diagrama de atividades do desenvolvimento do projeto.



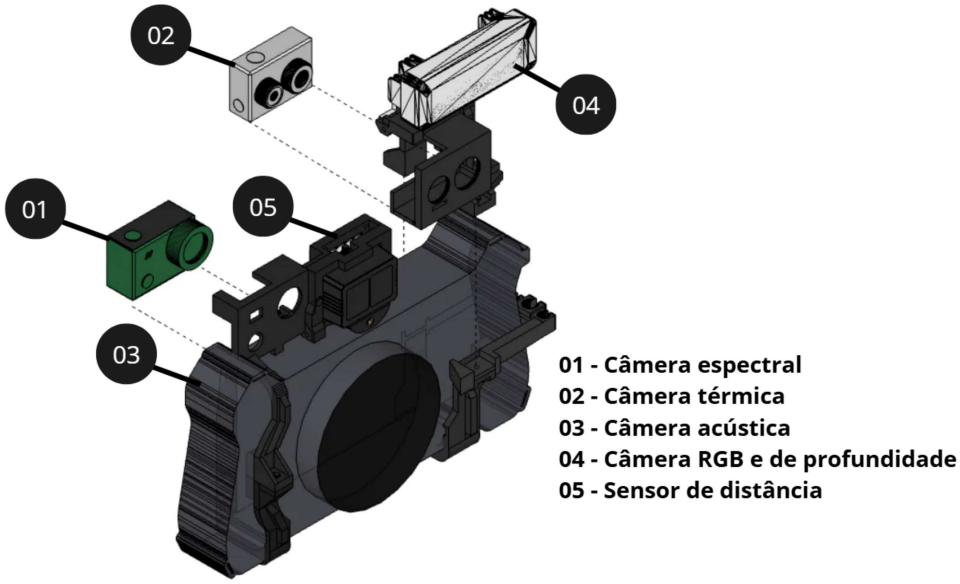
Fonte: Autor (2026).

A etapa subsequente dedica-se à implementação do sistema de controle, que integra a malha responsável pelo rastreamento ativo dos alvos identificados. Em paralelo, a coordenação desses módulos é assegurada por uma arquitetura de *software* dedicada, que gerencia o fluxo de dados entre os processos de detecção, a lógica de decisão e os comandos de acionamento. Por fim, conclui-se com a validação experimental, na qual o desempenho do sistema integrado é submetido a uma bateria de ensaios para análise da precisão e da confiabilidade do sistema.

2.1 MÓDULO MULTIMODAL

A unidade de inspeção desenvolvida por Albuquerque *et al.* (2024), mencionada na seção anterior, caracteriza-se originalmente por um arranjo estrutural rígido que agrupa múltiplos instrumentos de sensoriamento, conforme detalhado na Figura 2. A finalidade dessa configuração reside na aquisição simultânea de dados provenientes de fontes de naturezas físicas distintas, o que viabiliza o processamento unificado e a fusão de informações para uma análise abrangente da integridade operacional e estrutural dos ativos elétricos.

Figura 2 – Módulo multimodal.



Fonte: Adaptada de Albuquerque *et al.* (2024).

Para caracterizar os elementos que compõem a carga útil dessa unidade, as especificações técnicas de modelo, massa, dimensões e o tipo de dado gerado por cada subsistema sensor estão consolidadas no Quadro 1.

As alterações estruturais planejadas concentram-se nos suportes de fixação originais e na redistribuição espacial dos elementos físicos para garantir a conformidade com a movimentação ativa. O projeto prevê a introdução de dois pontos de apoio axiais para a sustentação e a articulação em torno do eixo de elevação (*tilt*), distribuindo o torque de maneira uniforme e minimizando excentricidades mecânicas em relação aos mancais de suporte. Adicionalmente, faz-se necessária a reorganização do cabeamento dos sensores e da alimentação elétrica, visando mitigar tensões mecânicas e evitar o travamento cinemático durante as manobras.

Cumpre ressaltar que, embora a unidade física modificada contenha múltiplos instrumentos voltados à consolidação de dados preditivos, o sistema autônomo de controle em malha fechada proposto processará exclusivamente os quadros bidimensionais oriundos da câmera RGB e de profundidade, modelo Luxonis Oak-D-S2 PoE (Quadro 1). Esse sensor atuará isoladamente como parâmetro de realimentação ativa para o algoritmo servo-visual desenvolvido.

Quadro 1 – Descrição dos equipamentos que compõem o módulo.

Equipamento / Sensor	**Modelo**	**Massa (g)**	**Dimensões (mm)**	**Função Principal / Dado Gerado**
Câmera Espectral	MAPIR Survey3W 12MP	83,3	$60 \times 36 \times 41$	Captura de imagens multiespectrais para análise e monitoramento da vegetação circundante.
Câmera RGB e de Profundidade	Luxonis Oak-D-S2 PoE	160,1	$32 \times 40 \times 112$	Aquisição de quadros coloridos (RGB) de alta resolução e estimativa de profundidade estéreo.
Câmera Térmica	Flir Duo	63,6	$60 \times 41 \times 30$	Inspeção por infravermelho para identificação de gradientes térmicos e pontos quentes em conexões.
Câmera Acústica	SONASCREEN	1.465,5	$310 \times 165 \times 55$	Mapeamento de emissões acústicas para localização de efeito corona e descargas parciais.
Módulo de Medição de Distância	TF02-Pro	99,3	$\sim 61 \times 72 \times 64$	Medição de distâncias lineares.

Fonte: Autoria própria (2026).

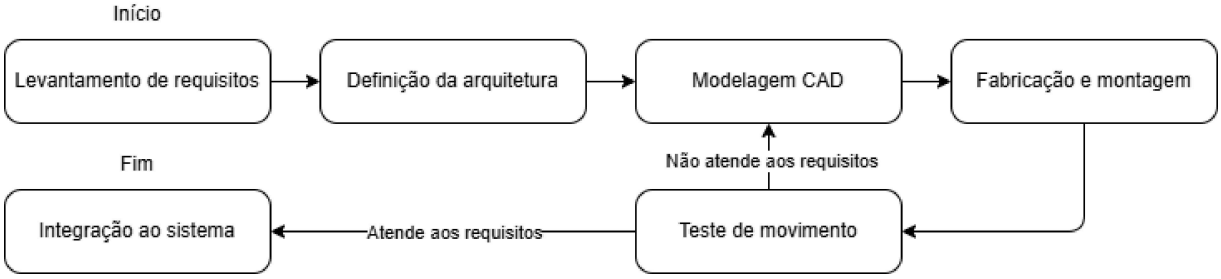
2.2 DESENVOLVIMENTO DO *PAN-TILT*

O desenvolvimento do mecanismo *pan-tilt* compreende três frentes de trabalho interdependentes: a estrutura mecânica, o projeto eletrônico e o *firmware* de controle dos atuadores. A vertente mecânica define a geometria e os componentes físicos responsáveis pelos dois graus de liberdade do sistema. O projeto eletrônico abrange o circuito de acionamento e a interface entre os atuadores e a unidade computacional. Por fim, o *firmware* implementa a lógica de controle embarcada no microcontrolador responsável pela movimentação.

2.2.1 Estrutura mecânica

O desenvolvimento da estrutura mecânica do *pan-tilt* segue um fluxo iterativo composto por cinco etapas, conforme ilustrado no diagrama da Figura 3. Esse processo inicia-se com o levantamento de requisitos, no qual são estabelecidas as restrições dimensionais e de carga útil impostas pelo módulo multimodal preexistente, bem como as amplitudes angulares necessárias para cada eixo. Com base nessas diretrizes, define-se a arquitetura do mecanismo, determinando-se a disposição dos eixos de rotação, o posicionamento dos atuadores e os pontos de fixação ao módulo.

Figura 3 – Diagrama de atividades da estrutura mecânica.



Fonte: Autor (2026).

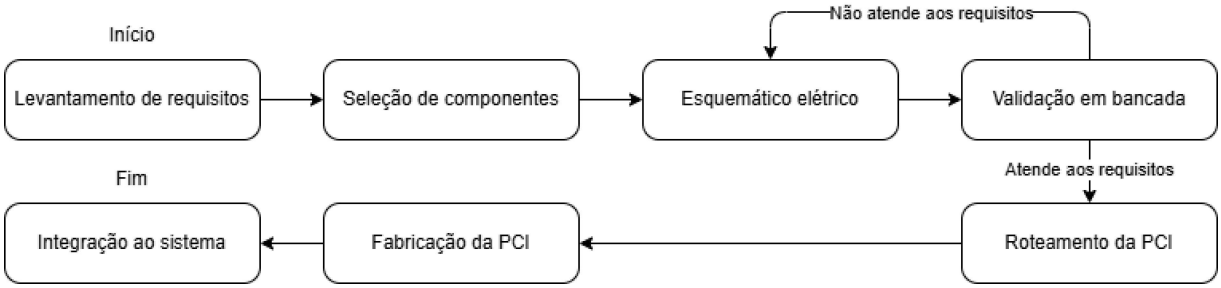
A partir da arquitetura definida, inicia-se o ciclo de projeto e validação. Na fase de modelagem em ambiente CAD (*Computer-Aided Design*), as peças são projetadas tridimensionalmente, contemplando geometrias, tolerâncias dimensionais e interfaces de montagem. Em seguida, os componentes são fabricados por meio de impressão por deposição de material fundido (FDM) e montados para a execução de ensaios de movimento, nos quais se verificam a amplitude angular, a ausência de interferências cinemáticas e a rigidez estrutural sob carga. Caso o protótipo não atenda às especificações estabelecidas, o fluxo retorna à modelagem tridimensional para os ajustes necessários. Uma vez aprovado o conjunto, procede-se à integração do mecanismo ao módulo multimodal.

2.2.2 Projeto eletrônico

O projeto eletrônico tem por objetivo prover o circuito de acionamento e o monitoramento dos atuadores do mecanismo *pan-tilt*. Para cumprir esse propósito, a placa de circuito impresso (PCI) desenvolvida deve integrar um microcontrolador, *drivers* de acionamento dos motores de cada eixo, *encoders* para supervisão da posição angular e os conectores necessários para a interface com os demais subsistemas. O fluxo de trabalho projetado para essa etapa é apresentado na Figura 4.

A especificação de requisitos é a fase em que se definem as demandas elétricas impostas pelos atuadores selecionados na subseção 2.2.1, tais como tensão e corrente de operação,

Figura 4 – Diagrama de atividades do projeto eletrônico.



Fonte: Autor (2026).

além das necessidades de comunicação e interface com os demais módulos do sistema. Estabelecidos esses parâmetros, realiza-se a seleção de componentes, determinando os modelos adequados para cada função do circuito.

Na sequência, ativa-se o ciclo iterativo de validação. Na etapa do esquemático elétrico, define-se a topologia do circuito, as conexões entre os componentes e as redes de alimentação. O conjunto é então montado em matriz de contatos (*protoboard*) para validação funcional em bancada, em que se avaliam o acionamento dos motores, a leitura dos *encoders* e a comunicação com o microcontrolador. Caso o desempenho seja insatisfatório frente aos requisitos, o fluxo retorna ao esquemático para as correções necessárias. Após a homologação do circuito, realiza-se o roteamento da PCI e o subsequente envio para fabricação, culminando na integração da placa física ao sistema.

2.2.3 Desenvolvimento do *firmware* de controle

O *firmware* é implementado em linguagem C++ sob o *framework* Arduino, utilizando o PlatformIO como ambiente de desenvolvimento. Sua função consiste em receber comandos das camadas superiores do sistema, acionar os atuadores e retornar o *feedback* de posição angular fornecido pelos *encoders*.

Para atender às demandas da malha de controle servo-visual, o código deve cumprir os seguintes requisitos funcionais:

a) receber e processar comandos de velocidade e de posição angular para ambos os eixos;

b) validar a viabilidade das instruções de posicionamento em relação aos limites de amplitude definidos, rejeitando e notificando ações inexequíveis;

c) bloquear a recepção de novos comandos durante a execução de um movimento, liberando a fila apenas após a conclusão deste;

d) respeitar os limites operacionais físicos, detectados por sensores fim de curso, e lógicos, definidos via *software*;

e) transmitir o *feedback* de posição angular em formato padronizado ao módulo solicitante, independentemente do tipo de comando processado.

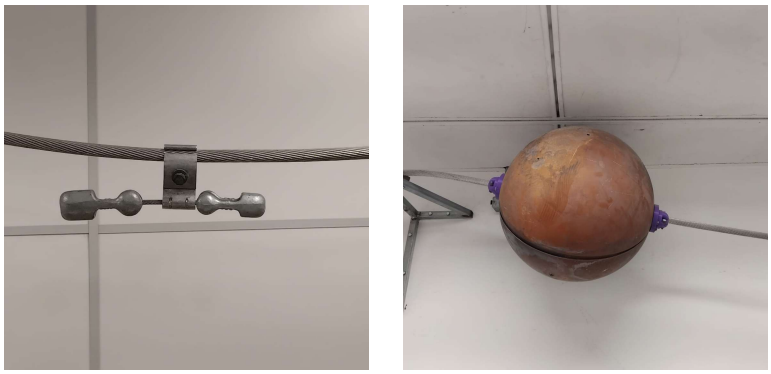
2.3 SISTEMA DE PERCEPÇÃO

O sistema de percepção é responsável pela detecção e pela localização dos equipamentos elétricos nos quadros de imagem capturados pela câmera RGB do módulo multimodal. Para cumprir esse propósito, adota-se o modelo YOLO11n, variante de menor custo computacional da arquitetura YOLO11, desenvolvida pela Ultralytics. Tal escolha justifica-se pela necessidade de realizar inferências em tempo real em um sistema embarcado com recursos de processamento limitados.

Visto que o sistema será validado em ambiente laboratorial controlado, opta-se pela construção de um banco de dados (*dataset*) especializado nos componentes presentes no laboratório, em detrimento de conjuntos de dados genéricos. As classes de objetos contempladas abrangem o amortecedor de vibração (Figura 5a), a esfera de sinalização (Figura 5b), o isolador bastão (Figura 5c) e o isolador disco (Figura 5d). Cabe ressaltar que, para aplicações em cenários reais de inspeção, a quantidade e a diversidade de dados demandadas são substancialmente maiores do que as adotadas neste trabalho.

Figura 5 – Objetos-alvo do sistema de percepção: (a) Amortecedor de vibração, (b) Esfera de sinalização, (c) Isolador bastão, (d) Isolador disco

(a) Amortecedor de vibração **(b) Esfera de sinalização**



(c) Isolador bastão **(d) Isolador disco**



Fonte: Autor (2026)..

A coleta de imagens é realizada a partir da própria plataforma, registrando cada classe sob diferentes ângulos, distâncias e condições de iluminação, a fim de introduzir variabilidade representativa das condições operacionais. Planeja-se a obtenção de, no mínimo, 150 imagens por classe. Na sequência, realiza-se a rotulagem manual por meio da inserção de caixas delimitadoras (*bounding boxes*) sobre cada instância dos objetos de interesse. As imagens rotuladas são então particionadas em três subconjuntos: 70% para treinamento, 20% para validação e 10% para testes.

O processo de treinamento é conduzido na linguagem Python, com o suporte da biblioteca Ultralytics. Utilizam-se os pesos pré-treinados no conjunto de dados COCO (*Common Objects in Context*) como ponto de partida, procedimento denominado aprendizado por transferência (*transfer learning*). Essa abordagem permite obter desempenho satisfatório com volumes reduzidos de dados ao reaproveitar representações visuais previamente aprendidas pelo modelo. Adicionalmente, técnicas de ampliação de dados (*data augmentation*), tais como rotação, espelhamento horizontal e variações de brilho e contraste, são aplicadas durante essa etapa para mitigar o risco de sobreajuste (*overfitting*). As especificações de *hardware* e *software* do ambiente de treinamento estão consolidadas na Quadro 2.

Quadro 2 – Especificações do ambiente de treinamento.

Parâmetro	**Especificação**
CPU	—
GPU	—
RAM	—
VRAM	—
Sistema operacional	—
Python	—
Ultralytics	—
CUDA	—

Fonte: Autoria própria (2026).

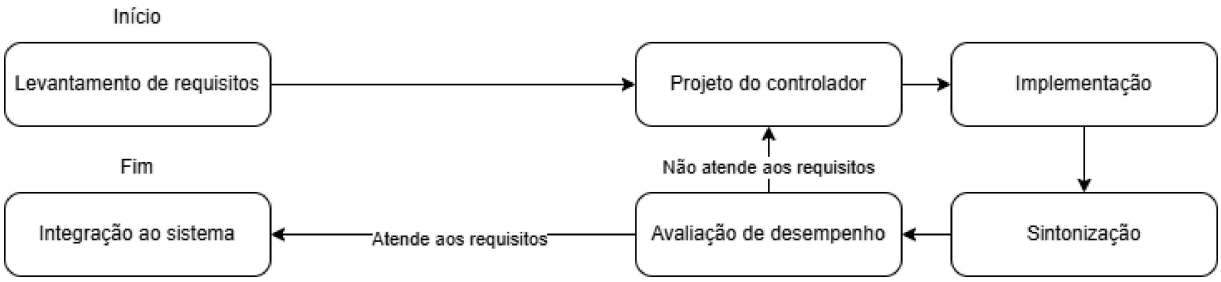
A avaliação do modelo é realizada sobre o subconjunto de testes, adotando-se como métrica principal a precisão média mista, com limiar mínimo de aprovação estabelecido em 0,80 mAP@0.5. Caso o modelo não atinja o índice estipulado, os hiperparâmetros de treinamento são revisados para a repetição do processo. Uma vez homologado, o algoritmo é integrado ao sistema para operação na malha de controle servo-visual.

2.4 SISTEMA DE CONTROLE

O sistema de controle é responsável por fechar a malha entre a percepção visual e o acionamento do mecanismo *pan-tilt*, de modo a centralizar autonomamente o objeto detectado no quadro de imagem. A abordagem consiste no controle servo-visual baseado em imagem,

denominado na literatura como *Image-Based Visual Servoing* (IBVS), no qual o sinal de erro é calculado diretamente no espaço da imagem em *pixels*. O fluxo de desenvolvimento dessa vertente é apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Diagrama de atividades do sistema de controle.



Fonte: Autor (2026).

O processo inicia-se com a definição dos requisitos de desempenho, fase em que se estabelecem os critérios a serem atendidos, tais como erro máximo admissível em regime permanente, tempo de acomodação e margem de estabilidade. Com base nessas diretrizes, realiza-se o projeto da malha IBVS, em que se determinam a lei de controle e os parâmetros do sistema. Nessa configuração, a posição do objeto no quadro de imagem, fornecida pelo modelo de detecção, é utilizada como realimentação para o cálculo do desvio em relação à referência desejada, que corresponde ao centro da imagem. A saída do algoritmo consiste em comandos de velocidade angular para os eixos *pan* e *tilt*, encaminhados ao *firmware* descrito na subseção 2.2.3.

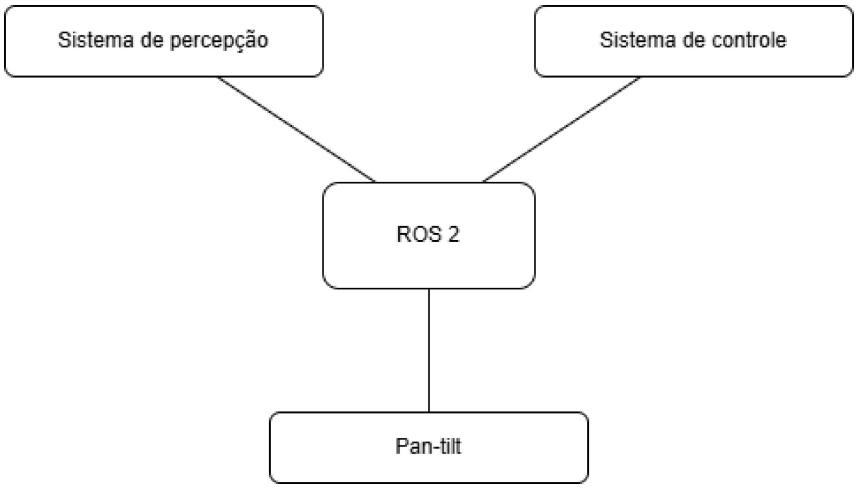
Estabelecido o projeto, segue-se para o ciclo iterativo de implementação e sintonia. O algoritmo é codificado e os ganhos são ajustados experimentalmente de forma progressiva, até que a resposta dinâmica do sistema cumpra as especificações estabelecidas sem apresentar oscilações. Caso os requisitos de desempenho não sejam satisfeitos, o fluxo retorna à fase de programação para as modificações necessárias. Verificado o comportamento correto do sistema, o controlador é integrado aos demais módulos.

2.5 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

A integração dos módulos tem por finalidade reunir os subsistemas desenvolvidos nas seções anteriores em um conjunto operacional coeso, capaz de executar o comportamento autônomo proposto. A interconexão entre as vertentes que compõem essa arquitetura é apresentada na Figura 7.

O módulo de coordenação, objeto desta seção, é responsável por orquestrar as demais estruturas, gerenciando o fluxo de dados e as tomadas de decisão. Para cumprir essa função, adota-se o *Robot Operating System 2* (ROS2) como *framework* de integração, visto que provê uma infraestrutura de comunicação modular entre processos independentes. A lógica decisó-

Figura 7 – Diagrama conceitual dos módulos do sistema.



Fonte: Autor (2026).

ria é governada por uma máquina de estados, que determina as ações da plataforma a cada instante. Os comportamentos contemplados abrangem:

a) recepção do comando de especificação do equipamento a ser localizado;
b) execução da varredura de área por meio do envio de comandos de velocidade ao subsistema *pan-tilt*;
c) seleção do alvo identificado a partir das detecções fornecidas pelo sistema de percepção;
d) centralização do alvo no quadro de imagem, delegando o acionamento à malha de controle IBVS.

2.6 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Sob a premissa de que as validações individuais dos módulos de *hardware*, do modelo de percepção YOLO11n e do *firmware* de acionamento já foram executadas e homologadas em suas respectivas etapas de desenvolvimento, esta seção dedica-se exclusivamente aos ensaios do sistema totalmente integrado. Os experimentos descritos a seguir visam avaliar o desempenho do sistema autônomo de controle servo-visual em ambiente laboratorial, com o propósito de mensurar a sinergia entre as camadas de percepção, de tomada de decisão, de controle IBVS e de atuação mecânica.

A fim de quantificar a eficácia da solução proposta diante do problema da rigidez estrutural mapeado na seção 1.1, os ensaios foram estruturados em três cenários operacionais. As métricas globais utilizadas para avaliar as respostas da plataforma estão consolidadas na Quadro 3.

Quadro 3 – Diretrizes e métricas para a validação do sistema integrado.

Dimensão Avaliada	**Métrica Global**	**Unidade**	**Descrição Operacional**
Eficiência Temporal	Tempo de Convergência (t_c)	Segundos (s)	Intervalo entre a primeira detecção válida do objeto e a estabilização do *pan-tilt* no centro.
Precisão Visual	Erro Residual de Regime (e_r)	*Pixels* (px)	Distância euclidiana final entre o centro da *bounding box* do objeto e o centro geométrico da imagem.
Capacidade Dinâmica	Erro de Rastreamento (e_d)	*Pixels* (px)	Desvio médio do alvo durante a aplicação de oscilações na base do robô.

Fonte: Autoria própria (2026).